

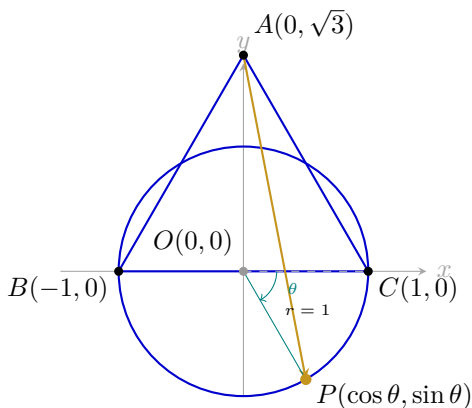
作业解答

解法一：三角参数法（高考通用建系法——推荐）

为了简化圆的方程，设等边三角形边长 $a = 2$ 。取直径 BC 的中点（圆心） $O(0, 0)$ 为直角坐标系原点，以 BC 所在直线为 x 轴，高线 OA 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系。

由于 $BC = 2$ ，故 B, C 坐标为 $B(-1, 0), C(1, 0)$ 。等边三角形的高 $h = 2 \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ，故顶点 $A(0, \sqrt{3})$ 。圆 BC 的圆心为原点 $O(0, 0)$ ，半径 $r = 1$ ，其标准方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 。

设圆上任意动点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ ，其中旋转角 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。



解法一图解：建立以圆心 $O(0, 0)$ 为原点的直角坐标系与圆的参数表示

根据向量坐标定义，各点相对于基点 $A(0, \sqrt{3})$ 的位置向量为：

$$\overrightarrow{AP} = P - A = (\cos \theta, \sin \theta - \sqrt{3}), \quad \overrightarrow{AB} = B - A = (-1, -\sqrt{3}), \quad \overrightarrow{AC} = C - A = (1, -\sqrt{3}).$$

按题意展开向量线性组合方程 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ ：

$$(\cos \theta, \sin \theta - \sqrt{3}) = \lambda(-1, -\sqrt{3}) + \mu(1, -\sqrt{3}) = (-\lambda + \mu, -\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3}\mu).$$

对比 x, y 分量可得二元一次方程组：

$$\begin{cases} -\lambda + \mu = \cos \theta, & \text{--- (式 I)} \\ -\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3}\mu = \sin \theta - \sqrt{3} \implies \lambda + \mu = 1 - \frac{\sin \theta}{\sqrt{3}}. & \text{--- (式 II)} \end{cases}$$

两式相加除以 2 得 $\mu = \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{2}$ ；由 (式 II) 减去 (式 I) 除以 2 得 $\lambda = -\frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{2}$ 。

将 λ, μ 代入目标表达式 $\lambda + 2\mu$ 并利用辅助角公式化简：

$$\begin{aligned} \lambda + 2\mu &= \left(-\frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{2} \right) + 2 \left(\frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin \theta + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta + \frac{3}{2} \\ &= \cos(\theta + 60^\circ) + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

因为 $\theta \in [0, 2\pi)$ ，所以相角 $\theta + 60^\circ \in [60^\circ, 420^\circ]$ ，完整覆盖三角函数的单值单周期。当 $\theta + 60^\circ = 360^\circ$ （即 $\theta = 300^\circ$ ）时， $\cos(\theta + 60^\circ) = 1$ 取得最大值：

$$\max(\lambda + 2\mu) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}.$$

解法二：向量投影法（几何最简法）

设等边三角形边长为 a ，记基底向量 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ 。因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形，

$$|\vec{b}| = |\vec{c}| = a, \quad \vec{b} \cdot \vec{c} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}.$$

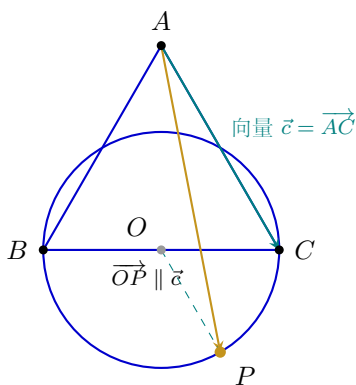
由条件 $\overrightarrow{AP} = \lambda \vec{b} + \mu \vec{c}$ ，两边同时与 $\vec{c}$ 做点乘（数量积）：

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{c} = \lambda(\vec{b} \cdot \vec{c}) + \mu(\vec{c} \cdot \vec{c}) = \lambda \frac{a^2}{2} + \mu a^2 = \frac{a^2}{2}(\lambda + 2\mu).$$

变形分离目标加权和，得到数量积与加权和的等价转换公式：

$$\lambda + 2\mu = \frac{2}{a^2} (\overrightarrow{AP} \cdot \vec{c}).$$

求 $\lambda + 2\mu$ 的最大值等价于求向量 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{c}$ 方向上的数量积（即投影）最大值。



解法二图解：将加权和转化为 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{c}$ 方向上的向量投影

设 O 为 BC 中点（圆心），由中点公式有 $\overrightarrow{AO} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$ ，圆半径 $r = |\overrightarrow{OP}| = \frac{a}{2}$ 。拆分向量 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}$ 代入数量积：

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{c} = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{c} = \overrightarrow{AO} \cdot \vec{c} + \overrightarrow{OP} \cdot \vec{c}.$$

计算固定项 $\overrightarrow{AO} \cdot \vec{c}$ ：

$$\overrightarrow{AO} \cdot \vec{c} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} \cdot \vec{c} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2}{2} = \frac{\frac{a^2}{2} + a^2}{2} = \frac{3a^2}{4}.$$

对于动项 $\overrightarrow{OP} \cdot \vec{c}$ ，当 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\vec{c}$ 方向完全一致（即 $\overrightarrow{OP} \parallel \vec{c}$ 且同向）时取最大值：

$$\max(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{c}) = |\overrightarrow{OP}| \cdot |\vec{c}| = \frac{a}{2} \cdot a = \frac{a^2}{2}.$$

故 $\max(\overrightarrow{AP} \cdot \vec{c}) = \frac{3a^2}{4} + \frac{a^2}{2} = \frac{5a^2}{4}$ 。代回转换公式：

$$\max(\lambda + 2\mu) = \frac{2}{a^2} \cdot \frac{5a^2}{4} = \frac{5}{2}.$$

解法三：等和线法（几何直观法）

设边长 $a = 2$ ，记 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ 。

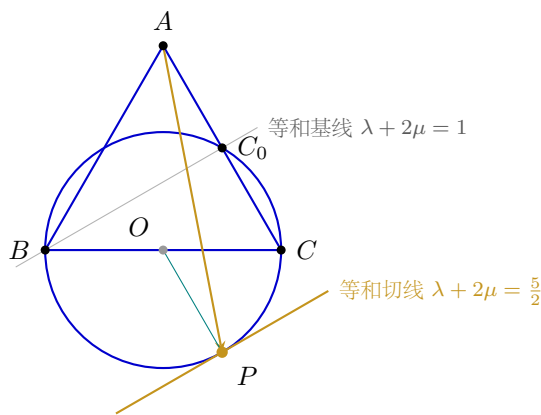
1. 确定等和基线 L_1 的几何位置：等和基线方程 $L_1: \lambda + 2\mu = 1$ 。当 $\mu = 0$ 时 $\lambda = 1 \implies B(1, 0)$ 点在基线上；当 $\lambda = 0$ 时 $\mu = 1/2 \implies AC$ 的中点 $C_0(0, 1/2)$ 点在基线上。故基线 L_1 为连接 B 与 AC 中点 C_0 的直线 BC_0 。

2. 证明基线与 AC 垂直: 在 $\triangle ABC_0$ 中, $AB = 2$, C_0 为 AC 中点故 $AC_0 = 1$, 且夹角 $\angle A = 60^\circ$ 。由余弦定理计算 BC_0 长度:

$$BC_0^2 = AB^2 + AC_0^2 - 2AB \cdot AC_0 \cos 60^\circ = 2^2 + 1^2 - 2(2)(1) \left(\frac{1}{2}\right) = 3.$$

注意到 $BC_0^2 + AC_0^2 = 3 + 1 = 4 = AB^2$, 由勾股定理逆定理可知 $\angle AC_0B = 90^\circ$, 即基线 $BC_0 \perp AC$ 。

3. 平移切线求最大值: 等和线簇 $L_k: \lambda + 2\mu = k$ 均为平行于 BC_0 的直线, 即都垂直于 AC 。



解法三图解: 等和切线 L_k 平移相切于点 P

当等和线 L_k 向右下方平移至与圆相切于点 P 时, k 取得最大值。此时切点半径 $\overrightarrow{OP}$ 必垂直于切线 L_k , 故 $\overrightarrow{OP} \parallel \overrightarrow{AC}$ 。圆心 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$, 半径向量 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{c}$ 。切点向量为:

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = \left(\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}\right) + \frac{1}{2}\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{b} + 1\vec{c} \implies \lambda = \frac{1}{2}, \mu = 1.$$

代入目标式得: $\max(\lambda + 2\mu) = \frac{1}{2} + 2(1) = \frac{5}{2}$ 。

解法四: 直角坐标系与圆上线性函数公式法

同解法一, 建立以圆心 $O(0,0)$ 为原点的坐标系, 圆方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 。动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{AP} = (x, y - \sqrt{3})$ 。由 $\overrightarrow{AP} = \lambda(-1, -\sqrt{3}) + \mu(1, -\sqrt{3})$ 解出的坐标转换关系:

$$\begin{cases} x = -\lambda + \mu \\ y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(\lambda + \mu) \end{cases} \implies \begin{cases} \mu = \frac{1}{2}x - \frac{y}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{1}{2}x - \frac{y}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \end{cases}$$

代入目标式导出直角坐标下的线性函数:

$$\lambda + 2\mu = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{3}{2}.$$

问题转化为求 $f(x,y) = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{3}{2}$ 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大值。

应用圆上线性函数最大值通式 $\max(ax + by) = r\sqrt{a^2 + b^2}$ (其中 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{\sqrt{3}}{2}, r = 1$):

$$\max\left(\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y\right) = 1 \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1.$$

故 $\max(\lambda + 2\mu) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ 。

解法五：二次方程判别式法（切线判别式）

以圆心 $O(0,0)$ 为原点，圆方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 。由解法四导出的线性关系 $\lambda + 2\mu = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{3}{2}$ ，设目标值为 $t = \lambda + 2\mu$ 。同乘以 2 移项解出 x ：

$$2t - 3 = x - \sqrt{3}y \implies x = \sqrt{3}y + (2t - 3).$$

将 x 代入圆方程 $x^2 + y^2 = 1$ 中，消去 x 得到关于 y 的一元二次方程：

$$\left[\sqrt{3}y + (2t - 3)\right]^2 + y^2 = 1 \iff 4y^2 + 2\sqrt{3}(2t - 3)y + (2t - 3)^2 - 1 = 0.$$

因为动点 $P(x, y)$ 在圆上，直线 $x - \sqrt{3}y + \frac{3}{2} - t = 0$ 与圆必有公共点，故二次方程在 $y \in [-1, 1]$ 内必有实根，判别式 $\Delta \geq 0$ ：

$$\Delta = \left[2\sqrt{3}(2t - 3)\right]^2 - 4 \cdot 4 \cdot [(2t - 3)^2 - 1] \geq 0.$$

化简得：

$$12(2t - 3)^2 - 16(2t - 3)^2 + 16 \geq 0 \iff -4(2t - 3)^2 + 16 \geq 0 \iff (2t - 3)^2 \leq 4.$$

开方解不等式：

$$-2 \leq 2t - 3 \leq 2 \implies 1 \leq 2t \leq 5 \implies \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{5}{2}.$$

解法六：直径圆条件与二次型配方法

记 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ 。因为 P 在以 BC 为直径的圆上，由圆的几何性质， $\angle BPC = 90^\circ \iff \overrightarrow{PB} \perp \overrightarrow{PC} \iff \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$ 。用基底 $\vec{b}, \vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{PB}$ 与 $\overrightarrow{PC}$ ：

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \vec{b} - (\lambda\vec{b} + \mu\vec{c}) = (1 - \lambda)\vec{b} - \mu\vec{c},$$

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP} = \vec{c} - (\lambda\vec{b} + \mu\vec{c}) = -\lambda\vec{b} + (1 - \mu)\vec{c}.$$

将两向量代入数量积 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$ 展开：

$$[(1 - \lambda)\vec{b} - \mu\vec{c}] \cdot [-\lambda\vec{b} + (1 - \mu)\vec{c}] = 0.$$

利用 $|\vec{b}|^2 = a^2, |\vec{c}|^2 = a^2, \vec{b} \cdot \vec{c} = \frac{a^2}{2}$ 展开并两边同除以 a^2 ：

$$-\lambda(1 - \lambda) + (1 - \lambda)(1 - \mu)\frac{1}{2} + \lambda\mu\frac{1}{2} - \mu(1 - \mu) = 0.$$

同乘以 2 化简整理，得到 λ, μ 满足的二次型约束方程：

$$2\lambda^2 + 2\lambda\mu + 2\mu^2 - 3\lambda - 3\mu + 1 = 0.$$

令 $u = \lambda - \frac{1}{2}, v = \mu - \frac{1}{2}$ 进行中心平移，约束方程简化为标准二次型： $u^2 + uv + v^2 = \frac{1}{4}$ 。目标代数式为 $\lambda + 2\mu = (u + \frac{1}{2}) + 2(v + \frac{1}{2}) = \frac{3}{2} + (u + 2v)$ 。利用代数恒等式配方：

$$4(u^2 + uv + v^2) - (u + 2v)^2 = 3u^2 \geq 0 \implies (u + 2v)^2 \leq 4(u^2 + uv + v^2) = 1.$$

解得 $u + 2v \leq 1$ ，故 $\max(\lambda + 2\mu) = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ 。